

Serie 15

POLYNOME, EIGENVEKTOREN/-WERTE

1. Seien $\mathbb{K}$ ein Körper, V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, und $T : A \rightarrow A$ eine lineare Abbildung. Zeige, dass das charakteristische Polynom von T wohl-definiert ist, das heißt, dass es unabhängig von der Wahl der Basis ist.

2. Gegeben sei die Matrix $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ über $\mathbb{R}$.

(a) Bestimme das charakteristische Polynom von A .

(b) Bestimme die Eigenwerte von A .

3. Für eine beliebige invertierbare $n \times n$ -Matrix A , drücke das charakteristische Polynom von A^{-1} mit Hilfe des charakteristischen Polynoms von A aus.

4. Sei $\mathbb{K}$ ein Körper. Zeige, dass für beliebigen Matrizen $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$

$$\operatorname{Tr}(AB) = \operatorname{Tr}(BA)$$

gilt.

5. Sei A eine nilpotente $n \times n$ -Matrix, das heißt eine, für die ein $m \geq 1$ existiert mit $A^m = O_{n \times n}$. Zeige, dass der einzige mögliche Eigenwert von A gleich 0 ist. Wann genau ist 0 ein Eigenwert von A ?
6. Eine komplexe Zahl z wird als *n-ten Wurzel der Einheit* bezeichnet, wenn $z^n - 1 = 0$ ist, und ist eine *primitive n-ten Wurzel der Einheit*, wenn zusätzlich

$$z^m - 1 \neq 0, \text{ für alle } 1 \leq m < n$$

gilt. Das *n-te Kreisteilungspolynom*, $\Phi_n(z)$, ist dasjenige ganzzahlige Polynom größten Grades mit Leitkoeffizient 1, das $z^n - 1$ teilt, jedoch zu allen $z^d - 1$ mit $1 \leq d < n$ teilerfremd ist.

(a) Gib die Zerlegung von $z^n - 1$ in Kreisteilungspolynome.

(b) Zeige, dass die Wurzeln von $\Phi_n(z)$ genau die primitive n -ten Wurzeln der Einheit sind.

(c) Zeige, dass, wenn $n > 1$ ist, die Zahl $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$ eine primitive Wurzel der Einheit ist.

(d) Gib die Zerlegung in Linearfaktoren von $\Phi_n(z)$ in $\mathbb{C}[z]$.

7. Seien V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum und $F, G \in \text{End}(V)$. Zeige:

- (a) Falls $v \in V$ ein Eigenvektor von $F \circ G$ zum Eigenwert λ ist und $G(v) \neq 0$, dann ist $G(v)$ ein Eigenvektor von $G \circ F$ zum Eigenwert λ .
- (b) Ist V endlichdimensional, so haben $F \circ G$ und $G \circ F$ die gleichen Eigenwerte.
- (c) Gib ein Gegenbeispiel zu (b) an, falls V nicht endlichdimensional ist.